

小三上學期數學・期中C卷

數學 | 紙筆為主

教師卷 | 原創評量 | 跨版本參考

匿名代碼（選填）：_____ 日期（選填）：_____

建議40–50分鐘；屬設計估計，未經試測。可依閱讀、書寫、視覺或操作支持需要分段、延長或休息。

全卷100分。未施測的題目另記，不當作0分；已施測但空白的答案依本題規準計分。未全卷施測時，不把已施測部分換算成100分。

來源與範圍：跨版本編輯主題，並非全國統一進度或課綱逐條引文；只用於本班已教範圍。

主題名稱與分組為編輯摘要，並非課綱逐條引文或全國統一學期單元；教材版本、學校與學生需要可能調整先後。

課綱列年級內容，沒有規定全國一致的上下學期章節。

期中以前半主題為參考；期末以後半主題為主，約80分，前半核心能力約20分。依學校實際進度調整；主題清單不等於逐項全測。

低年級紙筆建議35–40分鐘，中高年級約40–50分鐘；為設計估計，可依需要分次，精確安排見各卷。

作答說明

先讀每題的完整資料；各題獨立，故事和數據都是虛構。

依題目寫出計算、判斷或理由。可用算式、畫圖、指圖或口述說明，請成人依原話記錄。

圖旁文字和圖是同一份資料；圖可縮放，不拿尺量印出的圖。答案記清楚所求的量與單位。

教師施測前必讀

本卷依本館跨版本編輯主題，不是全國統一段考範圍。先核對已教進度；A／B／C為原創平行設計，未經試測、常模化或統計等值檢驗。

可中性朗讀、放大圖文、提供空白紙、位值表及安全大紙卡，或依學生口述代寫代畫。不得替學生決定算式、選答案、修正推理；不把速度、字體、畫圖美觀或識字能力算入數學分數。

每條規準獨立給分；有明列分項者逐項計，未另分項的單一數學證據符合得該條分數，否則0分。空白、只抄題目及無相關證據均0分。正確結果不自動取得題目另要求的方法或理由分；理由可用文字、算式、圖或口述呈現。

接受正確的拆量、位值、補足、連加、乘法、圖解、直式及其他年級內方法；不強迫乘法因子順序或特定措辭。只有明問除法直式的欄位證據須在直式、指位值表或等效口述中出現。可辨中文數字、口語讀法、分數斜線記法與省略重複單位均可。

前步失算不重複扣後步的方法分；題目後步的關係或判斷若依自己的前步一致推理，給相應方法或判斷分；正確數值分仍按各條指定結果計。判斷與數值分在規準內分開。必要單位若可由標示或完整句子判明，不重複扣分。

整數及結果不超過10000；乘法限二、三位數乘一位數；除法直式限二位數除一位數且商一位數。沒有小數商、負數、兩位數乘數或代數公式。估算可用合理易算數，須標示大約，不考機械四捨五入。

長度公尺換算只用一位數公尺；複名數只做加減。圖為縮放示意，按刻度數值作答，不拿尺量列印圖。紙筆推理不能認證真尺實測能力。

期末角只比較張開程度及直角，不用度數、量角器；長方形採包含正方形的定義。圓不考圓周長或面積；口述畫圓計畫不能認證實際圓規操作。若另作實操，只用成人確認無外露尖針、固定圓心座的安全圓規，缺工具則延期操作。

分數使用連續等分模型、0到1內的量；不要求約分、通分或分數乘除。離散六卡題附連續六等份一一對應，保持原盒六張作整體，不以卡片面積計分。規律只推近幾步，封閉題規則明示。

故事與數據全為虛構，圖為原創。只用完整大紙，不用真交易、食物、散落小物或刀剪；不蒐集兒童姓名、身體尺寸、家庭資料或帳號。

材料與準備

鉛筆、橡皮擦、空白計算紙

本卷全部文字與原創圖；需要時放大、逐字朗讀或提供位值表

只做本卷紙筆／指圖／口述題，不需上網、真尺實測或尖針圓規

配分藍圖

主題	配分	目的
理解、計算與轉用	100分	以本階段已教數量關係和證據解決新問題。

平行卷設計與證據限制

C卷以多記錄同量、逆序恢復原量、重新分組、餘卡限制、錯誤比較對象、反例分類器、移位刻度與單箱替換為主。

理解、計算與轉用

每題各自開始；題目要求的算式、理由與標示都要留下證據。

第1題 | 12分

g3s1-mathematics-midterm-c-q01 | 類型：short | 難度：apply | 範圍：main

主題對應：g3s1-mathematics-01 10000以內的數與千位

只選能印上同一批標籤的正確記錄。寫出這批的完整數及讀法，並把錯誤記錄換成完整數，說明它為何不是同一批。也說明乙的25個十為何與原數量相符。

一批數量是7258。三種記錄：

甲：7千、2百、5十、8個。

乙：7千、25十、8個。

丙：7千、25百、8個。

參考答案

甲、乙正確，都是7258，讀七千二百五十八。丙為9508；25百是2500，不是250，丙比原量多2250。

答案說明

同樣的25配不同位值單位會表示不同量。乙把2百5十換成25十，丙則把25當百。差額不要求另算。

逐分項規準

分項1 | 4分

甲、乙各選對得2分；多選丙扣2分，本條最低0。重複不重計。

分項2 | 2分

完整數7258且正確讀法；數與讀法各1分。

分項3 | 2分

丙換算為9508。

分項4 | 4分

說乙 $25十=250$ 兩分；說丙 $25百=2500$ 兩分，或等效位值模型；不需說出2250差額。

第2題 | 14分

g3s1-mathematics-midterm-c-q02 | 類型：short | 難度：apply | 範圍：main

主題對應：g3s1-mathematics-02 四位數加減與估算

從最後記錄往回找：收到396張之前有多少？最初發出之前有多少？寫出倒推計算，再按原來順序驗算回2847張。

最初張數沒有記下。先發出1789張，再收到396張，最後有2847張。

參考答案

收到前 $2847-396=2451$ 張。最初 $2451+1789=4240$ 張。正向驗算 $4240-1789=2451$ ， $2451+396=2847$ 。

答案說明

倒推時撤銷最後的增加，再撤銷前面的減少；不能照原故事方向再減1789、加396。

逐分項規準

分項1 | 4分

撤銷收到量用 $2847-396$ 兩分，數值2451兩分。

分項2 | 4分

恢復最初量用前步加1789兩分，數值4240兩分。

分項3 | 3分

正向第一步以恢復總量減1789兩分，正確得到2451一分。

分項4 | 3分

正向第二步加396兩分，正確回到2847一分。

第3題 | 12分

g3s1-mathematics-midterm-c-q03 | 類型：short | 難度：apply | 範圍：main

主題對應：g3s1-mathematics-03 二、三位數乘一位數

兩種裝法各有多少張？寫出兩個計算。再說明如何只改分組、不增減卡片，就把甲裝法改成乙裝法。

甲：每小袋137張，共6小袋。

乙：每大袋274張，共3大袋。

袋子可重新分裝，卡片數量不變。

參考答案

甲 $137 \times 6 = 822$ 張；乙 $274 \times 3 = 822$ 張。兩個小袋 $137 + 137 = 274$ ，合成一大袋；6小袋兩兩合併成3大袋。

答案說明

總量相同不只因最後數字碰巧一樣；每兩份137正好成一份274，六份恰好能配三組。

逐分項規準

分項1 | 3分

甲的乘法或等效關係1分，數值822兩分。

分項2 | 3分

乙的乘法或等效關係1分，數值822兩分。

分項3 | 2分

指出兩者總張數相等。

分項4 | 4分

解釋兩小袋合成274兩分、6小袋配成3大袋兩分；畫出三對也可。

第4題 | 10分

g3s1-mathematics-midterm-c-q04 | 類型：short | 難度：apply | 範圍：main

主題對應：g3s1-mathematics-04 除法意義與餘數

兩方案各能做幾個完整組、餘幾張？若要求餘下最多5張，應選哪個方案？留下計算與選擇理由。

41張圖卡選一種分裝方法：甲每組6張，乙每組7張。只計完整組；餘卡另外保留。

參考答案

甲 $41 \div 6 = 6 \cdots 5$ ，6組餘5張。乙 $41 \div 7 = 5 \cdots 6$ ，5組餘6張。選甲，因餘5符合最多5張，乙餘6超過。

答案說明

餘數必須依各自每組量求，不能只用完整組數的多少決定是否符合餘卡條件。

逐分項規準

分項1 | 3分

甲商6、餘5、正確表示組與張，每項1分。

分項2 | 3分

乙商5、餘6、正確表示組與張，每項1分。

分項3 | 2分

寫出一個各自可驗算的關係，如 $6 \times 6 + 5 = 41$ 與 $7 \times 5 + 6 = 41$ ；每方案1分。

分項4 | 2分

選甲及以餘卡上限為理由各1分；前步失算仍按自算餘量一致選擇者保留判斷分。

第5題 | 14分

g3s1-mathematics-midterm-c-q05 | 類型：short | 難度：apply | 範圍：main

主題對應：g3s1-mathematics-05 商為一位數的除法直式

用完整除法直式算53張最多可做幾組、餘幾張。標明商的位置，並說明乘回的一行計的是什麼。最後判斷記錄員的檢查規則夠不夠，改成正確的比較。也請用乘回的數加餘數核對原來53張。

每組6張，用53張分組。記錄員提出：「算完只要餘數比商小，就一定完成分組。」

參考答案

$53 \div 6 = 8 \cdots 5$ 。直式商8寫在53的個位3上方，乘回48對齊53，末行餘5；48是8組共用的張數。應看 $5 < 6$ ，而不是拿5和商8比較；餘數要小於每組6張才不能再分一組。

答案說明

餘數和除數都以張為分組的條件，商是在數組數，不能用商大小作一般判準。並應以 $48 + 5 = 53$ 檢查總量。

逐分項規準

分項1 | 2分

商8且位於個位上方；數值1分、欄位1分。

分項2 | 2分

乘回48正確對齊53；數值1分、位置1分。

分項3 | 2分

末行相減餘5且個位對齊；數值1分、位置1分。

分項4 | 2分

說48表示已分8組的總張數。

分項5 | 2分

否定「餘數小於商即可」並指出要與除數6比較；兩點各1分。

分項6 | 2分

以 $5 < 6$ 或不足6張再成組說明完成條件。

分項7 | 2分

以 $48 + 5 = 53$ 、 $6 \times 8 + 5 = 53$ 或相同圖量核對總量。

第6題 | 10分

g3s1-mathematics-midterm-c-q06 | 類型：short | 難度：apply | 範圍：main

主題對應：g3s1-mathematics-06 奇偶與數量規律

給出一個反例推翻機器規則：從下面四張卡選一張，先寫出機器會分哪類，再寫出正確分類，並用整十與個位的配對說明。最後判斷卡片0應分哪類並說理由。

錯誤機器只看千位：千位奇數就標「奇數」，千位偶數就標「偶數」。

可選卡片：3208、4216、7315、8420。另有一張數字0的卡片。

參考答案

選3208。機器因千位3判奇，實際為偶：前面整十都可成對，個位8也成4對。0也是偶數，0對、沒有落單。

答案說明

4216、7315、8420在錯誤規則下碰巧分類正確，不能用作本資料中的反例；3208的機器輸出與配對結果矛盾。

逐分項規準

分項1 | 2分

選3208作反例。

分項2 | 2分

寫機器判奇、實際是偶，每項1分。

分項3 | 3分

解釋整十能配完1分、個位8能配4對或沒有落單2分。

分項4 | 1分

判0是偶數。

分項5 | 2分

說0個可看成0對且沒有落單；意思完整2分，不要求正數對數。

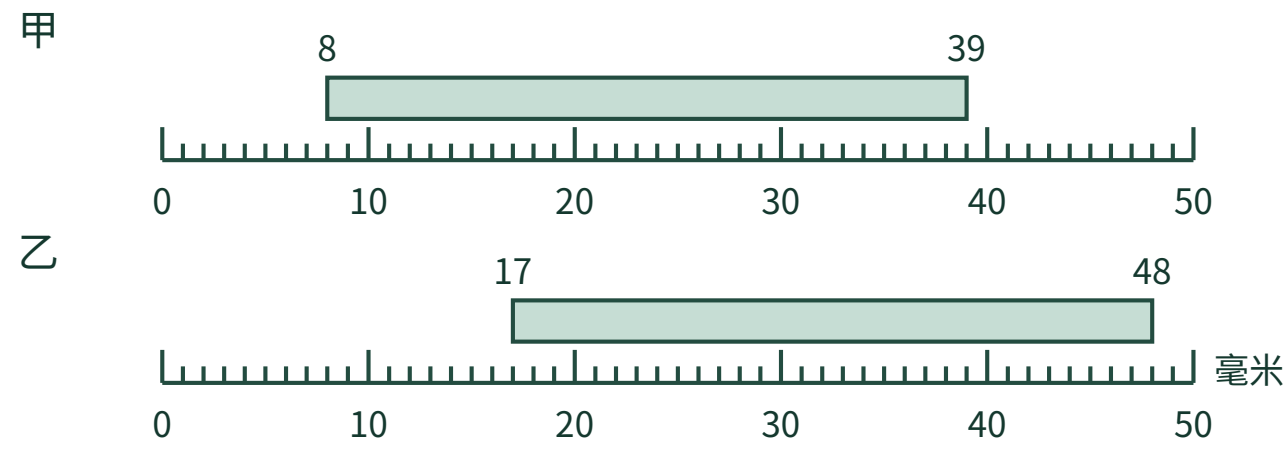
第7題 | 14分

g3s1-mathematics-midterm-c-q07 | 類型：short | 難度：apply | 範圍：main

主題對應：g3s1-mathematics-07 毫米、公分與長度換算

甲乙紙條各長多少毫米？各寫起點、終點的計算。誰較長，或一樣長？把甲的長改寫成幾公分幾毫米，並說明為何只看終點會誤判。

兩把尺刻度相同，各小間隔都是1毫米；圖為示意，不能量實際印出尺寸。
甲起點8毫米、終點39毫米。乙起點17毫米、終點48毫米。



毫米刻度示意。甲起點8毫米、終點39毫米；乙起點17毫米、終點48毫米。各小間隔代表1毫米，不能量印出圖的實際尺寸。

參考答案

甲 $39-8=31$ 毫米；乙 $48-17=31$ 毫米，一樣長。甲3公分1毫米。乙起點也往後9毫米，終點較大不代表紙條較長。

答案說明

紙條長度是覆蓋的相同間隔數，不是刻度位置；兩端一起平移不改變差。

逐分項規準

分項1 | 4分

甲寫 $39-8$ 、乙寫 $48-17$ ，每個正確關係2分。

分項2 | 4分

甲乙數值各31毫米，每個2分。

分項3 | 2分

依自己兩個長度一致判斷相同或較長；正確為相同。

分項4 | 2分

甲31毫米換3公分1毫米。

分項5 | 2分

說起點不同、比較終點多算了起點前空白，或乙兩端同移9毫米使長度不變；任一完整理由得2分。

第8題 | 14分

g3s1-mathematics-midterm-c-q08 | 類型：short | 難度：apply | 範圍：main

主題對應：g3s1-mathematics-03 二、三位數乘一位數；g3s1-mathematics-02 四位數加減與估算

原訂總量與實際總量各有多少？各寫計算，再求多或少幾張。也用「被換掉的一箱」說明差額，核對你的答案。

原訂5箱，每箱124張。實際收到的4箱各124張，另1箱是142張；箱數仍是5箱，只有一箱數量被換了。

參考答案

原訂 $124 \times 5 = 620$ 張。實際 $124 \times 4 + 142 = 638$ 張，多18張。被換的一箱 $142 - 124 = 18$ ，所以整批正好多18。

答案說明

差額只來自一箱的替換，不應把142張當成5箱每箱的數量。兩種求差關係互相檢查。

逐分項規準

分項1 | 4分

原訂關係 124×5 兩分、數值620兩分。

分項2 | 4分

實際關係 124×4 再加142兩分、數值638兩分。

分項3 | 2分

實際比原訂多18，數值1分、多的方向1分。

分項4 | 4分

以 $142 - 124$ 求替換箱差額2分、說只有這一箱改變因而總差也18兩分；不需重算五次。

來源與使用界線

來源與範圍：跨版本編輯主題，並非全國統一進度或課綱逐條引文；只用於本班已教範圍。

本館小三上數學原創教材與13課主題

原始來源欄：<https://bstzeng.github.io/elementary/#g3s1>

完整來源網址：<https://bstzeng.github.io/elementary/#g3s1>

逐課核對完整JSON、已保存HTML、教學說明與全部練習。期中01-07；期末08-13占80分，前半回顧20分。

教育部數學領域課程綱要發布頁（沿用教材出處）

原始來源欄：<https://edu.law.moe.gov.tw/LawContent.aspx?id=GL001788>

完整來源網址：<https://edu.law.moe.gov.tw/LawContent.aspx?id=GL001788>

本次未重新存取官方文件；年級界線沿用已保存教材及其來源註記，不宣稱全國固定學期次序。